



MATHIA

LINEARNA ALGEBRA

Skripta — Teorija, metode i rešeni primeri

I deo

Matrice, determinante i rang

II deo

Sistemi linearnih jednačina

III deo

Vektorski prostori

IV deo

Linearne transformacije

V deo

Sopstvene vrednosti i dijagonalizacija

VI deo

Skalarni proizvod i ortogonalnost

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I deo Matrice, determinante i rang

Matrice i inverz

Matrice se množe po pravilu $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$ (broj kolona prve = broj vrsta druge). Kvadratna matrica je regularna ako ima inverz, što važi tačno kada je $\det A \neq 0$.

INVERZ

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A); \text{ za } 2 \times 2: \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Determinanta

Determinanta se računa razvojem po vrsti/koloni (Laplas), a za 3×3 Sarusovim pravilom. Ključne osobine: $\det(AB) = \det A \det B$ i $\det(A^T) = \det A$.

PRIMER — DETERMINANTA 3×3

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} = 1(1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2(0 \cdot 0 - 4 \cdot 5) + 3(0 \cdot 6 - 1 \cdot 5) = -24 + 40 - 15 = 1.$$

II deo Sistemi linearnih jednačina

Rešavanje i diskusija

Sistem $A\vec{x} = \vec{b}$ rešavamo Gausovom eliminacijom; kada je $\det A \neq 0$ važi Kramerovo pravilo. Broj rešenja određuje Kronecker–Capelli teorema preko ranga.

KRONECKER–CAPELLI

Saglasan je akko $\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} [A | b] = r$. Tada $r = n$ daje jedinstveno rešenje, a $r < n$ beskonačno mnogo (sa $n - r$ slobodnih parametara).

PRIMER — KRAMER

$$\text{Za } 2x + y = 5, x - y = 1: \det A = -3, x = \frac{-6}{-3} = 2, y = \frac{-3}{-3} = 1.$$

III deo Vektorski prostori

Nezavisnost, baza, dimenzija

Vektori su linearno nezavisni ako $\sum_i \lambda_i v_i = 0$ povlači sve $\lambda_i = 0$. Baza je nezavisan generatorni skup, a dimenzija je broj vektora baze. Svaki vektor ima jedinstvene koordinate u datoj bazi.

PRIMER — PROVERA BAZE

Vektori $(1, 2)$ i $(3, 4)$ u $\mathbb{R}^2$: $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 4 - 6 = -2 \neq 0$, pa su nezavisni i čine bazu od $\mathbb{R}^2$.

IV deo Linearne transformacije

Matrica, jezgro i slika

Linearno preslikavanje f predstavlja se matricom M_f čije su kolone slike baznih vektora. Jezgro $\ker f$ čine vektori koji se slikaju u nulu, a slika $\operatorname{im} f$ je skup svih slika.

TEOREMA O RANGU I DEFEKTU

$\dim(\operatorname{im} f) + \dim(\ker f) = \dim V$. Pri promeni baze matrica operatora postaje slična: $A' = P^{-1}AP$.

PRIMER — RANG I DEFEKT

Ako je $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ data matricom ranga 2, onda $\dim(\operatorname{im} f) = 2$ i $\dim(\ker f) = 3 - 2 = 1$.

V deo Sopstvene vrednosti i dijagonalizacija

Sopstveni par i dijagonalizacija

Sopstvene vrednosti su koreni $\det(A - \lambda I) = 0$, a sopstveni vektori rešenja $(A - \lambda I)v = 0$. Ako postoji baza od sopstvenih vektora, A je dijagonalizabilna: $A = PDP^{-1}$.

PRIMER — DIJAGONALIZACIJA 2×2

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$, vektori $v_1 = (1, -1)$, $v_2 = (1, 1)$. Tada $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(1, 3)$ i $A = PDP^{-1}$.

VI deo Skalarni proizvod i ortogonalnost

Norma, ortogonalnost, Gram-Šmit

Skalarni proizvod daje normu $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ i pojam ugla; $u \perp v$ kada je $\langle u, v \rangle = 0$. Gram-Šmit postupak od baze pravi ortogonalnu bazu.

PRIMER — GRAM-ŠMIT

Iz $v_1 = (1, 1)$, $v_2 = (1, 0)$: $w_1 = (1, 1)$, $w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = (1, 0) - \frac{1}{2}(1, 1) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

Provera: $\langle w_1, w_2 \rangle = 0$.